

Лабораторная работа №6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Разбиение сети на подсети	7
3.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети . .	10
3.3	Задание для самостоятельного выполнения	20
4	Выводы	22

Список иллюстраций

3.1	Создание топологии сети, задание имен устройств и включение захвата трафика	11
3.2	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC1	11
3.3	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC2	12
3.4	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла Server	12
3.5	Настройка IPv4-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR	13
3.6	Проверка конфигурации и настройки IPv4-адресации для маршрутизатора FRR	13
3.7	Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC1	14
3.8	Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC2	14
3.9	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC3	15
3.10	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC4	16
3.11	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла Server	17
3.12	Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC3	18
3.13	Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC4	18
3.14	Пингование из сети IPv4 сети IPv6	19
3.15	Пингование из сети IPv6 сети IPv4	19
3.16	Пингование из сервера двойного стека сетей IPv4 и IPv6	19
3.17	Пингование в сети IPv4	20

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Задание

1. Разбиение сети на подсети

- Разбиение IPv4-сети на подсети
- Разбиение IPv6-сети на подсети

2. Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сет

3. Выполнить задание для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разбиение сети на подсети

3.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

Задание:

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
4. Префикс IPv4-сети 172.16.20.0/24 - длины 24, то есть 176.16.20. Маска - 255.255.255.0, broadcast-адрес - 172.16.20.255, число возможных подсетей

$2^8 = 256$. Разобьем эту сеть на три подсети. Сначала выделим подсеть с наибольшим количеством хостов - $126(+2$ для идентификатора подсети и широковещательного адреса), для этого нам нужно 128 адресов, то есть маска подсети будет 255.255.255.128. Первый IP в этой подсети будет 172.16.20.1/25, последний - 172.16.20.126/25. Номер подсети равен 172.16.20.0/25. Затем выделим две подсети с количеством хостов - 62. В первой из них: маска подсети будет 255.255.255.192, первый IP в этой подсети будет 172.16.20.129/26, последний - 172.16.20.191/26. Номер подсети равен 172.16.20.128/26. Во второй: маска подсети будет 255.255.255.192, первый IP в этой подсети будет 172.16.20.193/26, последний - 172.16.20.254/26. Номер подсети равен 172.16.20.192/26.

5. Префикс IPv4-сети 10.10.1.64/26 - длины 26, то есть 10.10.1.64 Маска - 255.255.255.192, broadcast-адрес - 10.10.1.127/26, число возможных подсетей $2^6 = 64$. Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Нам необходимо хостов - $30(+2$ для идентификатора подсети и широковещательного адреса), для этого нам нужно 32 адреса, то есть маска подсети будет 255.255.255.224. Первый IP в этой подсети будет 10.10.1.65/27, последний - 10.10.1.94/27. Номер подсети равен 10.10.1.64/27. широковещательный адрес - 10.10.1.95.
6. Префикс IPv4-сети 10.10.1.0/26 - длины 26, то есть 10.10.1. Маска - 255.255.255.192, broadcast-адрес - 10.10.1.127/26, число возможных подсетей $2^6 = 64$. Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Нам необходимо хостов - $14(+2$ для идентификатора подсети и широковещательного адреса), для этого нам нужно 16 адреса, то есть маска подсети будет 255.255.255.240. Первый IP в этой подсети будет 10.10.1.1/28, последний - 10.10.1.14/28. Номер подсети равен 10.10.1.0/28. широковещательный адрес - 10.10.1.15.

3.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

Задание:

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети с использованием идентификатора подсети.
2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.
3. Маска сети 2001:db8:c0de::/48 - ffff:fff:fff:0:0:0:0:0. Префикс имеет длину 48 и равен 2001:db8:c0de. Диапазон для узлов сети от 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000 до 2001:0db8:c0de:fff:fff:fff:fff. Рассчитаем шестнадцатеричное число (идентификатор подсети), следующее за префиксом глобальной маршрутизации (48 бит). Последние 64 бита идентифицируют конкретный узел сети. Для сети 2001:db8:c0de::/48 можно выделить следующие подсети:

2001:db8:c0de:0002::/64

2001:db8:c0de:0003::/64

...

2001:db8:c0de:fff::/64

Из этих подсетей мы можем взять любые две, например, подсеть с адресом 2001:db8:c0de:0002::/64 и с адресом 2001:db8:c0de:0003::/64.

2. Маска сети 2a02:6b8::/64 - ffff:fff:fff:fff:0:0:0:0. Префикс имеет длину 64 и равен 2a02:6b8:0:0. Диапазон для узлов сети от 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000 до 2001:0db8:0000:0000:fff:fff:fff:fff. Создадим подсеть на границе полубайта (4 бита или одна шестнадцатеричная цифра). Тогда префикс подсети /64 расширяется на четыре бита (или один полубайт) до подсети /68, что

позволяет уменьшить размер идентификатора интерфейса на 4 бита (с 64 до 60). Для сети 2001:db8:c0de::/64 можно выделить следующие подсети:

2001:db8:0000:0000:0000::/68

2001:db8:0000:0000:1000::/68

2001:db8:0000:0000:2000::/68

...

2001:db8:0000:ffff:e000::/68

2001:db8:0000:ffff:f000::/68

Из этих подсетей мы можем взять любые две, например, подсеть с адресом 2001:db8:0000:0000:0000::/68 и с адресом 2001:db8:0000:0000:1000::/68.

3.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустим GNS3 VM и GNS3 и создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — нужен маршрутизатор VyOS, но так как на моем устройстве VyOS и FRR при одновременной работе завершают с ошибкой работу GNS3 VM, я использую так же маршрутизатор FRR(рис. #fig:001). Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-agko-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-eademidova-gw-0x, VPCS — по принципу РСх-eademidova, где вместо x — порядковый номер устройства. Также включим захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.

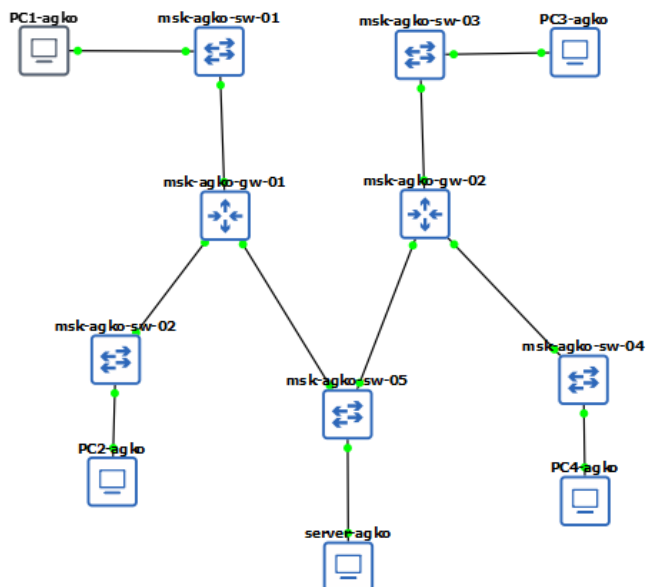


Рисунок 3.1: Создание топологии сети, задание имен устройств и включение захвата трафика

Руководствуясь таблицей в лабораторной работе, настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server(рис. #fig:002-#fig:004).

```

PC1-agko - PuTTY
PC1-agko> show ip

NAME       : PC1-agko[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500

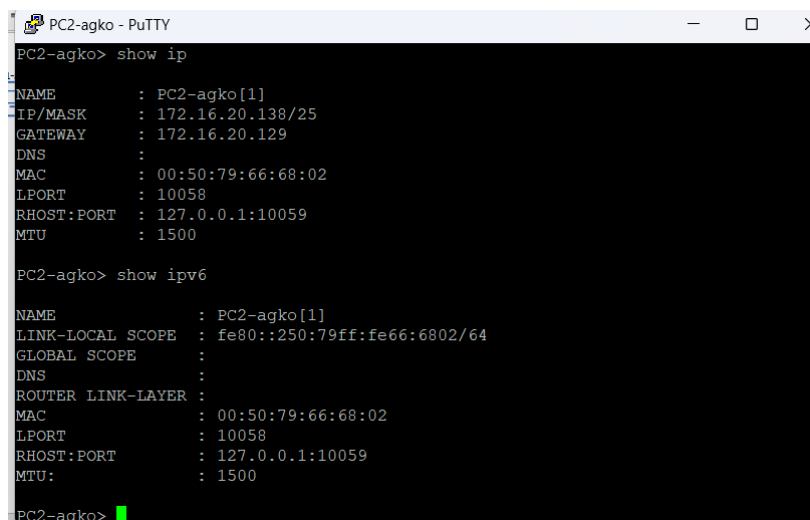
PC1-agko> show ipv6

NAME       : PC1-agko[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10023
MTU            : 1500

PC1-agko>

```

Рисунок 3.2: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC1

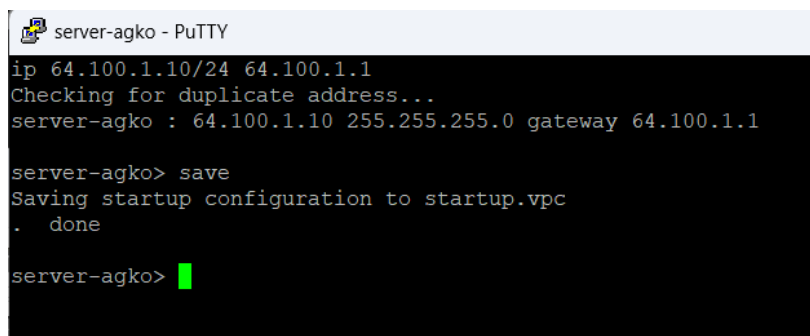
A screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC2-agko - PuTTY". The terminal shows the output of the "show ip" and "show ipv6" commands. The "show ip" command displays the following configuration: NAME: PC2-agko[1], IP/MASK: 172.16.20.138/25, GATEWAY: 172.16.20.129, DNS: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:02, LPORT: 10058, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10059, MTU: 1500. The "show ipv6" command displays: NAME: PC2-agko[1], LINK-LOCAL SCOPE: fe80::250:79ff:fe66:6802/64, GLOBAL SCOPE: (empty), DNS: (empty), ROUTER LINK-LAYER: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:02, LPORT: 10058, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10059, MTU: 1500. The prompt "PC2-agko>" is visible at the bottom.

```
PC2-agko> show ip
NAME       : PC2-agko[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10058
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10059
MTU        : 1500

PC2-agko> show ipv6
NAME       : PC2-agko[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 10058
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10059
MTU            : 1500

PC2-agko>
```

Рисунок 3.3: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC2

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "server-agko - PuTTY". The terminal shows the configuration of the IP address 64.100.1.10/24 with gateway 64.100.1.1. It displays the command "ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1", the message "Checking for duplicate address...", and the resulting configuration "server-agko : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1". Below this, the "save" command is entered, resulting in the message "Saving startup configuration to startup.vpc" and ". done". The prompt "server-agko>" is visible at the bottom.

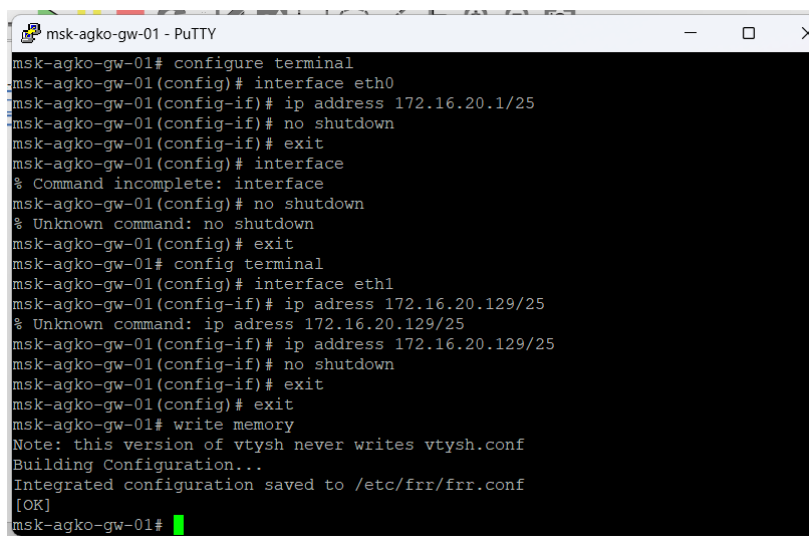
```
server-agko - PuTTY
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
server-agko : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

server-agko> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

server-agko>
```

Рисунок 3.4: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла Server

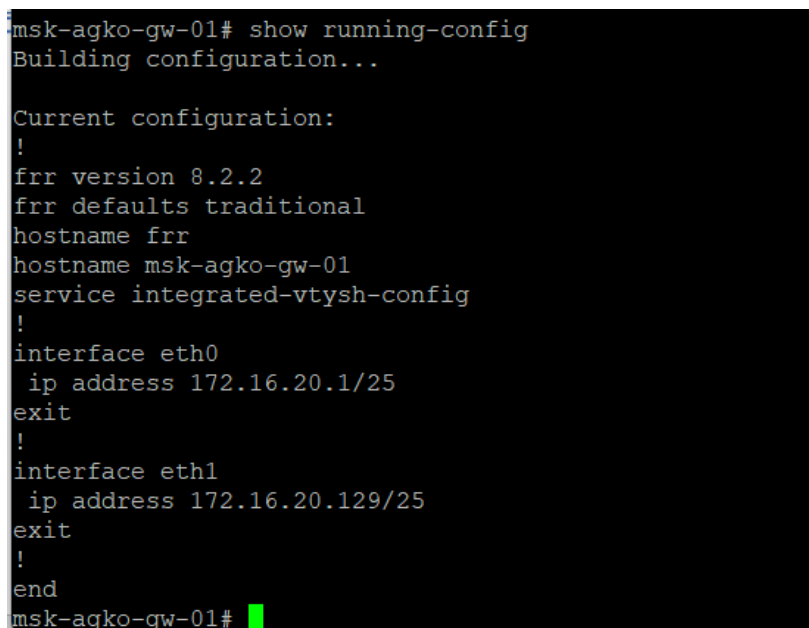
Руководствуясь таблицей в лабораторной работе, настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-eademidova-gw-01(рис. #fig:005):



```
msk-agko-gw-01# configure terminal
msk-agko-gw-01(config)# interface eth0
msk-agko-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-agko-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-agko-gw-01(config-if)# exit
msk-agko-gw-01(config)# interface
% Command incomplete: interface
msk-agko-gw-01(config)# no shutdown
% Unknown command: no shutdown
msk-agko-gw-01(config)# exit
msk-agko-gw-01# config terminal
msk-agko-gw-01(config)# interface eth1
msk-agko-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
% Unknown command: ip address 172.16.20.129/25
msk-agko-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-agko-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-agko-gw-01(config-if)# exit
msk-agko-gw-01(config)# exit
msk-agko-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-agko-gw-01#
```

Рисунок 3.5: Настройка IPv4-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации(рис. #fig:006).



```
msk-agko-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-agko-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
end
msk-agko-gw-01#
```

Рисунок 3.6: Проверка конфигурации и настройки IPv4-адресации для маршрутизатора FRR

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 успешно

отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком(рис. #fig:007).

```
PC1-agko> ping 64.100.1.10/24
*172.16.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.933 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.393 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.979 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.120 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
^C
PC1-agko> trace 64.100.1.10/24
trace to 64.100.1.10, 24 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *172.16.20.1  48.877 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable) *
 2  * * *
^C 3

PC1-agko> ping 172.16.20.138/25
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=83.929 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.027 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.757 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.018 ms
^C
PC1-agko> trace 172.16.20.138/25
trace to 172.16.20.138, 25 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  1.390 ms  0.665 ms  0.929 ms
 2  *172.16.20.138  30.180 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC1-agko>
```

Рисунок 3.7: Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC1

```
PC2-agko - PuTTY
ping 64.100.1.10/24
*172.16.20.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.174 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.20.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=9.964 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*172.16.20.129 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.599 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
^C
PC2-agko> trace 64.100.1.10/24
trace to 64.100.1.10, 24 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *172.16.20.129  5.064 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable) *
 2  * * *
 3  * * *
^C 4  *

PC2-agko> ping 172.16.20.10/25
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=31.767 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=56.942 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.406 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.854 ms
^C
PC2-agko> trace 172.16.20.10/25
trace to 172.16.20.10, 25 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129  0.942 ms  0.548 ms  0.663 ms
 2  *172.16.20.10  3.471 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC2-agko>
```

Рисунок 3.8: Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC2

Руководствуясь таблицей в лабораторной работе, настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC4, PC3, Server(рис. #fig:009-#fig:011).

```

ip 2001:db8:code:12::a/64
Invalid options

PC3-agko> ip 2001:db8:code:12::a/64
Invalid ipv6 address.

PC3-agko> ip 2001:db8:code:12::a/64
Invalid ipv6 address.

PC3-agko> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-agko> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3-agko> show ip

NAME          : PC3-agko[1]
IP/MASK       : 0.0.0.0/0
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10056
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10057
MTU           : 1500

PC3-agko> show ipv6

NAME          : PC3-agko[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 10056
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10057
MTU            : 1500

PC3-agko>

```

Рисунок 3.9: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC3

```
PC4-agko - PuTTY
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC4-agko> ip 2001:db8:c0de::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de::a/64

PC4-agko> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-agko> show ip

NAME       : PC4-agko[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10060
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10061
MTU        : 1500

PC4-agko> show ipv6

NAME       : PC4-agko[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 10060
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10061
MTU          : 1500

PC4-agko>
```

Рисунок 3.10: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC4


```
msk-agko-gw-02 - PuTTY
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-agko-gw-01
msk-agko-gw-01(config)# exit
msk-agko-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-agko-gw-01# configure terminal
msk-agko-gw-01(config)# hostname msk-agko-gw-02
msk-agko-gw-02(config)# exit
msk-agko-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-agko-gw-02# configure terminal
msk-agko-gw-02(config)# interface eth0 2001:db8:c0de:12::1/64
% Unknown command: interface eth0 2001:db8:c0de:12::1/64
msk-agko-gw-02(config)# ipv6 address 2001:db8:c0de:12::1/64
% Unknown command: ipv6 address 2001:db8:c0de:12::1/64
msk-agko-gw-02(config)# interface eth0
msk-agko-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:c0de:12::1/64
msk-agko-gw-02(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-agko-gw-02(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:c0de:12::1/64
msk-agko-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-agko-gw-02(config-if)# exit
msk-agko-gw-02(config)# interface eth1
msk-agko-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:c0de:13::1/64
msk-agko-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-agko-gw-02(config-if)# exit
msk-agko-gw-02(config)# interface eth2
msk-agko-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:c0de:11::1/64
msk-agko-gw-02(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-agko-gw-02(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:c0de:11::1/64
msk-agko-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-agko-gw-02(config-if)# exit
msk-agko-gw-02(config)# exit
msk-agko-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-agko-gw-02#
```

Рисунок 3.11: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла Server

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стекom(рис. #fig:0013,#fig:014).

```

ping 2001:db8:c0de:13::a/64
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 timeout

PC3-agko> ping 2001:db8:c0de:11::a/64

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.348 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=24.632 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.635 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=14.379 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.111 ms

PC3-agko> trace 2001:db8:c0de:13::a/64

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 3.335 ms 1.223 ms 1.329 ms
 2 * 50.738 ms 968.626 ms

PC3-agko> trace 2001:db8:c0de:11::a/64

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 18.135 ms 1.460 ms 0.789 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 1.784 ms 14.468 ms 2.558 ms
PC3-agko>

```

Рисунок 3.12: Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC3

```

←ping 2001:db8:c0de:11::a/64
host (2001:db8:c0de:11::a) not reachable
PC4-agko> ping 2001:db8:c0de:12::a/64
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable
PC4-agko> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
host (2001:db8:c0de:11::a) not reachable
PC4-agko> trace 2001:db8:c0de:11::a/64
host (2001:db8:c0de:11::a) not reachable
PC4-agko> trace 2001:db8:c0de:12::a/64
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable
PC4-agko>

```

Рисунок 3.13: Проверка подключения с помощью команд ping и trace со стороны PC4

Убедимся с помощью команды ping, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот и что только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей (рис. #fig:015-#fig:017).

```
ping 2001:db8:c0de:13::a/64
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
PC1-agko>
```

Рисунок 3.14: Пингование из сети IPv4 сети IPv6

```
ping 172.16.20.138/25
host (172.16.20.138) not reachable
PC3-agko>
```

Рисунок 3.15: Пингование из сети IPv6 сети IPv4

```
server-agko - PuTTY
ping 2001:db8:c0de:12::a/64
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=41.371 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=20.307 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.370 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.236 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.842 ms

server-agko> ping 176.16.20.10/25
host (64.100.1.1) not reachable

server-agko> ping 176.16.20.138/25
host (64.100.1.1) not reachable

server-agko>
```

Рисунок 3.16: Пингование из сервера двойного стека сетей IPv4 и IPv6

Посмотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6(рис. #fig:018). В начале формируются ARP пакеты сообщающие IP-адрес сервера. При пинговании в сети IPv4 для эхо-запросов и ответов формируются ICMP-пакеты, в сети IPv6 формируются ICMPv6 пакеты(рис. #fig:019), так как пингование идёт на адрес IPv6. Также в версии 6 периодически посылаются пакеты с широковещательного адреса.

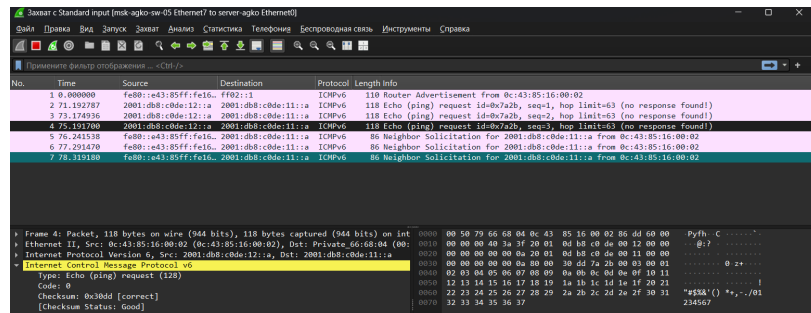


Рисунок 3.17: Пингование в сети IPv4

3.3 Задание для самостоятельного выполнения

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: - подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; - подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Требуется: 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят. 2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети. 3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети. 4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

1. В первой подсети в IPv4-адресе длина расширенного префикса 27, маска имеет значение 255.255.255.224, адрес подсети имеет значение 10.10.1.96,

broadcast-адрес 10.10.1.127, число хостов вычисляется выражением 2^5 минус два адреса(сети и broadcast) и равняется 30. Первый адрес – 10.10.1.97, последний - 10.10.1.126.

В IPv6-адресе длина префикса 64, Первый хост - 2001:db8:1:1::1, последний - 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffe. Число адресов – $2^64 = 1.8446744e + 19$

Во второй подсети в IPv4-адресе длина расширенного префикса 28, маска имеет значение 255.255.255.240, адрес подсети имеет значение 10.10.1.16, broadcast-адрес 10.10.1.31, число хостов вычисляется выражением 2^4 минус два адреса(сети и broadcast) и равняется 16. Первый адрес – 10.10.1.17, последний - 10.10.1.30.

В IPv6-адресе длина префикса 64, Первый хост - 2001:db8:1:4::1, последний - 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffe. Число адресов – $2^64 = 1.8446744e + 19$

2. Предложим таблицу адресации для топологии приведённой в лабораторной работе.

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.